



Arbeitsblatt 21: Das Tablet als Messlabor

Leitfrage: Wie wird aus einem Video eine physikalische Messreihe?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Plane eine Videoaufnahme mit sichtbarem Maßstab.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Tablet, Stativ, Maßstab im Bild, Versuchskörper, Auswertungsoberfläche
Kalibriere das Video und markiere mehrere Objektpositionen.

Schritt	Was wird festgelegt?	Warum ist das wichtig?	Kontrolle
filmen			
kalibrieren			
Punkte setzen			
Diagramm auswerten			

3. Erklären mit Fachsprache

Erstelle aus den Messpunkten eine Tabelle und ein Diagramm.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen



Arbeitsblatt 21: Das Tablet als Messlabor - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Videoanalyse	
Kalibrierung	
Maßstab	
Bezugspunkt	
Messpunkt	
Messintervall	
Messunsicherheit	
Diagramm	

5. Merksatz

Bei der Videoanalyse wird ein Video zu Messdaten. Gute Kalibrierung und ein fester Bezugspunkt sind entscheidend.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			